

- 絶対変換と相対変換
 - 1. 振幅不変（相対変換）の導出
 - 2. 電力不変（絶対変換）の導出
 - 3. なぜ「絶対変換」「相対変換」と呼ばれるのか？
 - 絶対変換（電力不変）と呼ばれる理由
 - 相対変換（振幅不変）と呼ばれる理由
 - まとめ（エンジニアの視点として）
- 教科書はどちら
 - 根拠1：電流の定義 ($I_a = \sqrt{3}I_e$)
 - 根拠2：電圧の定義 ($V_a = V_l$)
 - まとめ
- 逆行列
 - ステップ1：両辺に右から C を掛ける
 - ステップ2：両辺の転置 (T) をとる
 - （補足）もう一つの解き方：公式 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ を使う場合

絶対変換と相対変換

dq軸変換（パーク変換）における「振幅不変（相対変換）」と「電力不変（絶対変換）」は、モータ制御や電力工学を扱う上で一度は真剣に向き合うテーマですよね。

それぞれの導出過程を整理した上で、なぜそのような名前で呼ばれているのか、その本質的な理由を紐解いていきましょう。

1. 振幅不変（相対変換）の導出

振幅不変変換の目的は、「三相交流の各相の最大値（振幅）」と、変換後のd軸・q軸の値を等しくする」ことです。

いま、d軸をa相の軸から θ だけ進んだ位置にとると、三相からdqへの変換行列の基本形は、係数を k_{amp} と置いて次のように表せます（簡単のため、まずは2軸のみで考えます）。

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = k_{amp} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - \frac{2}{3}\pi) & \cos(\theta + \frac{2}{3}\pi) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - \frac{2}{3}\pi) & -\sin(\theta + \frac{2}{3}\pi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

ここで、振幅が I_m の平衡三相交流電流を代入します。

$$i_a = I_m \cos \theta$$

$$i_b = I_m \cos \left(\theta - \frac{2}{3}\pi \right)$$

$$i_c = I_m \cos \left(\theta + \frac{2}{3}\pi \right)$$

このとき、d軸電流 i_d の行を計算してみます。

$$i_d = k_{amp} I_m \left\{ \cos^2 \theta + \cos^2 \left(\theta - \frac{2}{3}\pi \right) + \cos^2 \left(\theta + \frac{2}{3}\pi \right) \right\}$$

ここで、三角関数の半角の公式 $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ を適用します。

$$i_d = k_{amp} I_m \left\{ \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + \frac{1 + \cos(2\theta - \frac{4}{3}\pi)}{2} + \frac{1 + \cos(2\theta + \frac{4}{3}\pi)}{2} \right\}$$

$$i_d = k_{amp} I_m \left\{ \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \underbrace{\left[\cos 2\theta + \cos \left(2\theta - \frac{4}{3}\pi \right) + \cos \left(2\theta + \frac{4}{3}\pi \right) \right]}_0 \right\}$$

波長が等しく位相が 120° ずつずれた3つの正弦波の総和は **0** になるため、ブラケットの中身は消去されます。したがって、次のようになります。

$$i_d = \frac{3}{2} k_{amp} I_m$$

振幅不変の条件は「変換後の値 i_d が、変換前の振幅 I_m と一致すること ($i_d = I_m$)」なので、

$$\frac{3}{2} k_{amp} = 1 \implies k_{amp} = \frac{2}{3}$$

これが、振幅不変変換で係数に $\frac{2}{3}$ がつく理由です。

2. 電力不変（絶対変換）の導出

電力不変変換の目的は、「三相空間での総電力と、変換後のdq空間での総電力を一致させる」ことです。

三相の瞬時総電力 $P_{3\phi}$ は次のように表されます。

$$P_{3\phi} = v_a i_a + v_b i_b + v_c i_c = \mathbf{v}_{abc}^T \mathbf{i}_{abc}$$

ここで、三相からdq0への変換行列を C とします ($\mathbf{i}_{dq0} = C \mathbf{i}_{abc}$)。逆変換は $\mathbf{i}_{abc} = C^{-1} \mathbf{i}_{dq0}$ となるので、これを電力の式に代入します。

$$P_{3\phi} = (C^{-1} \mathbf{v}_{dq0})^T (C^{-1} \mathbf{i}_{dq0}) = \mathbf{v}_{dq0}^T (C^{-1})^T C^{-1} \mathbf{i}_{dq0}$$

一方、dq0空間での電力 P_{dq0} は以下のように定義したいわけです。

$$P_{dq0} = v_d i_d + v_q i_q + v_0 i_0 = \mathbf{v}_{dq0}^T \mathbf{i}_{dq0}$$

$P_{3\phi} = P_{dq0}$ が常に成り立つためには、間の行列が単位行列 $\mathbf{I}$ にならなければなりません。

$$(C^{-1})^T C^{-1} = \mathbf{I} \implies C^T = C^{-1}$$

つまり、**変換行列 C が「直交行列」であること**が電力不変の必要十分条件になります。

では、基本形に係数 k_{pow} を導入して、直交行列になる条件を探ります。0相（同相成分）も含めて対称性を持たせるため、0相の係数を g と置きます。

$$C = k_{pow} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - \frac{2}{3}\pi) & \cos(\theta + \frac{2}{3}\pi) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - \frac{2}{3}\pi) & -\sin(\theta + \frac{2}{3}\pi) \\ g & g & g \end{bmatrix}$$

直交行列の性質として、「任意の行ベクトルの大きさ（ノルム）が1になる」というルールがあります。第1行目のベクトルの二乗和を計算してみます。

$$k_{pow}^2 \left\{ \cos^2 \theta + \cos^2 \left(\theta - \frac{2}{3}\pi \right) + \cos^2 \left(\theta + \frac{2}{3}\pi \right) \right\} = 1$$

先ほどの振幅不変の計算から、中身の和は $\frac{3}{2}$ になることが分かっているため、

$$k_{pow}^2 \cdot \frac{3}{2} = 1 \implies k_{pow} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

また、第3行目（0相）のベクトルの二乗和も 1 になる必要があるため、

$$\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2 (g^2 + g^2 + g^2) = 1 \implies \frac{2}{3} \cdot 3g^2 = 1 \implies g = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

これが、電力不変変換の係数が $\sqrt{\frac{2}{3}}$ になる理由です。

3. なぜ「絶対変換」「相対変換」と呼ばれるのか？

このネーミングの背景には、「**数学的な空間の性質（絶対的な幾何学構造）**」を重視するか、「**人間の観測する物理量（相対的な見え方）**」を重視するかという視点の違いがあります。

絶対変換（電力不変）と呼ばれる理由

数学において、直交行列による変換（ユニタリ変換）は、**空間を歪ませずに回転させるだけの変換**を意味します。

- **内積（エネルギー）の不変**: 変換前後でベクトルの長さ（ノルム）や、ベクトル同士の角度（内積）が一切変わりません。
- **絶対的な空間構造の維持**: 三相という3次元空間に存在する「物理的なエネルギーの大きさ（電力）」という絶対的な尺度が、dqという新しい座標系に移っても**そのままのスケールで保存**されます。

座標系をどう回そうが、宇宙の絶対的な真理（エネルギー保存）が数式の上でそのまま無加工で成立するため、「絶対変換」と呼ばれます。

相対変換（振幅不変）と呼ばれる理由

一方で、振幅不変は、直交行列ではないため**空間を少し歪ませる（引き伸ばす）変換**になります。

- **観測基準の固定**: 私たちがオシロスコープなどで観測する「各相の最大値（振幅）」を基準（1:1）として座標を定義します。
- **電力計算での歪み**: 空間を歪ませて振幅を一致させているツケが、電力計算に回ってきます。相対変換で電力を計算しようとする、 $P = \frac{3}{2}(v_d i_d + v_q i_q)$ のように $\frac{3}{2}$ という補正係数が「相対的」に必要になります。

つまり、「**どの物理量（振幅か、電力か）を基準にするかによって、他の値の見え方が相対的に変わってしまう**」ため、「相対変換」と呼ばれます。

まとめ（エンジニアの視点として）

実務のモータ制御（ベクトル制御）のアルゴリズムを組む際は、**振幅不変（相対変換）**がよく使われます。なぜなら、「d軸電流が 10 A」と言われたときに、それがそのまま「三相交流のピーク電流が 10 A」を意味するため、定格電流やインバータの素子耐量を直感的に管理しやすいからです。

一方で、電力系統の解析や、マトリクス表記で回路方程式を美しく解きたいシミュレーションの世界では、逆行列が転置行列（ $C^{-1} = C^T$ ）でスマートに処理できる**電力不変（絶対変換）**が好まれます。

どちらの変換も、本質的に見ている物理現象は同じですが、「直感性（振幅）」をとるか「数学的美しさ（電力）」をとるかのトレードオフと言えますね。

教科書はどちら

結論から申し上げますと、この書籍で使われているのは「電力不変（絶対変換）」です。

画像の数式と言葉の定義から、そう判断できる根拠を2つのポイントに分けて解説します。

根拠1：電流の定義 ($I_a = \sqrt{3}I_e$)

画像中の【電流】の項目に、以下の記述があります。

$$I_a = \sqrt{i_d^2 + i_q^2} \quad (\text{式 2.1})$$

定常時には $I_a = \sqrt{3}I_e$ (I_e : 相電流実効値)

三相平衡交流において、相電流の実効値を I_e とすると、各相の電流の二乗和は常に次のようになります。

$$i_a^2 + i_b^2 + i_c^2 = 3I_e^2$$

- **電力不変（絶対変換）の場合：**

変換前後でベクトルの大きさが保存される ($i_d^2 + i_q^2 = i_a^2 + i_b^2 + i_c^2$) ため、次の関係が成り立ちます。

$$\sqrt{i_d^2 + i_q^2} = \sqrt{3}I_e$$

これは、本の「 $I_a = \sqrt{3}I_e$ 」という記述と完全に一致します。

- **振幅不変（相対変換）の場合：**

変換後のd, q軸電流の大きさは、三相交流の最大振幅 ($I_m = \sqrt{2}I_e$) と等しくなるため、次のようになります。

$$\sqrt{i_d^2 + i_q^2} = \sqrt{2}I_e$$

もし振幅不変であれば、本の記述は $\sqrt{3}$ ではなく $\sqrt{2}$ になっているはずです。

根拠2：電圧の定義 ($V_a = V_l$)

さらに、ページ下部の【電圧】の項目を見ると、決定的な記述があります。

$$V_a = \sqrt{v_d^2 + v_q^2} \quad (\text{式 2.7})$$

定常時には $V_a = V_l$ (V_l : 線間電圧実効値)

一般的なY結線（星形結線）において、線間電圧の実効値 V_l と相電圧の実効値 V_e の間には、 $V_l = \sqrt{3}V_e$ の関係があります。

- **電力不変（絶対変換）の場合：**

電圧でも同様に大きさが保存されるため、 $\sqrt{v_d^2 + v_q^2} = \sqrt{3}V_e$ となります。

ここに $V_l = \sqrt{3}V_e$ を代入すると、まさに本の記述通り $V_a = V_l$ になります。

- **振幅不変（相対変換）の場合：**

dq軸の電圧の大きさは相電圧の最大振幅 ($\sqrt{2}V_e$) になるため、 $V_a = \sqrt{2}V_e = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}V_l$ となり、線間電圧の実効値とは一致しません。

まとめ

この本では、dq軸上のベクトルの大きさが、「電流は相電流実効値の $\sqrt{3}$ 倍」「電圧は線間電圧の実効値そのもの」として扱われています。これは電力不変（絶対変換）を採用している教科書特有の、非常に綺麗なモデリングの形です。

逆行列

この数式変形は、行列の基本的な性質（逆行列や転置行列のルール）を組み合わせることで、綺麗に解き明かすことができます。

一番スムーズで分かりやすい**2つのステップ**に分けた解き方を解説します。

使用する行列の性質は以下の3つだけです。

- $A^{-1}A = \mathbf{I}$ （元の行列と逆行列を掛けると単位行列になる）
- $\mathbf{I}A = A$ （単位行列は何に掛けても相手を変えない）
- $(A^T)^T = A$ （ひっくり返したものを、もう一度ひっくり返すと元に戻る）

ステップ 1：両辺に右から C を掛ける

与えられた式からスタートします。

$$(C^{-1})^T C^{-1} = \mathbf{I}$$

この式の両辺の右側から、行列 C を掛けます。

$$(C^{-1})^T C^{-1} \mathbf{C} = \mathbf{I} \mathbf{C}$$

ここで、左辺の $C^{-1} \mathbf{C}$ は単位行列 $\mathbf{I}$ になり、右辺の $\mathbf{I} \mathbf{C}$ は $\mathbf{C}$ になるため、式は次のようにスッキリします。

$$(C^{-1})^T \mathbf{I} = \mathbf{C}$$

$$(C^{-1})^T = \mathbf{C}$$

これで第1段階は完了です。

ステップ 2：両辺の転置 (T) をとる

先ほど得られた式の、両辺全体の転置（左上と右下をひっくり返す操作）をとります。

$$((C^{-1})^T)^T = \mathbf{C}^T$$

左辺は「転置したものを、もう一度転置」している状態なので、元の C^{-1} に戻ります（ $(A^T)^T = A$ の性質）。

$$C^{-1} = \mathbf{C}^T$$

左右を入れ替えれば、目的の式が導き出せます。

$$\mathbf{C}^T = C^{-1}$$

(補足) もう一つの解き方：公式 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ を使う場合

線形代数の教科書にある「逆行列の転置は、転置の逆行列と等しい」という公式を使っても解けます。

1. 公式を適用する

$(C^{-1})^T$ を $(C^T)^{-1}$ に書き換えます。

$$(C^T)^{-1}C^{-1} = \mathbf{I}$$

2. 行列の積の逆行列の性質 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ を逆向きに使う

上記の式は、次のように1つの逆行列にまとめることができます。

$$(CC^T)^{-1} = \mathbf{I}$$

3. 両辺の逆行列をとる

単位行列 $\mathbf{I}$ の逆行列は $\mathbf{I}$ のままなので、

$$CC^T = \mathbf{I}$$

4. 両辺に左から C^{-1} を掛ける

$$\underbrace{C^{-1}C}_{\mathbf{I}}C^T = C^{-1}\mathbf{I}$$

$$C^T = C^{-1}$$

どちらのルートを通っても同じ結論にたどり着きますが、ステップ1の「右から C を掛けて $\mathbf{I}$ を作って消す」やりの方が、直感的で計算ミスが起きにくいいためおすすめです。